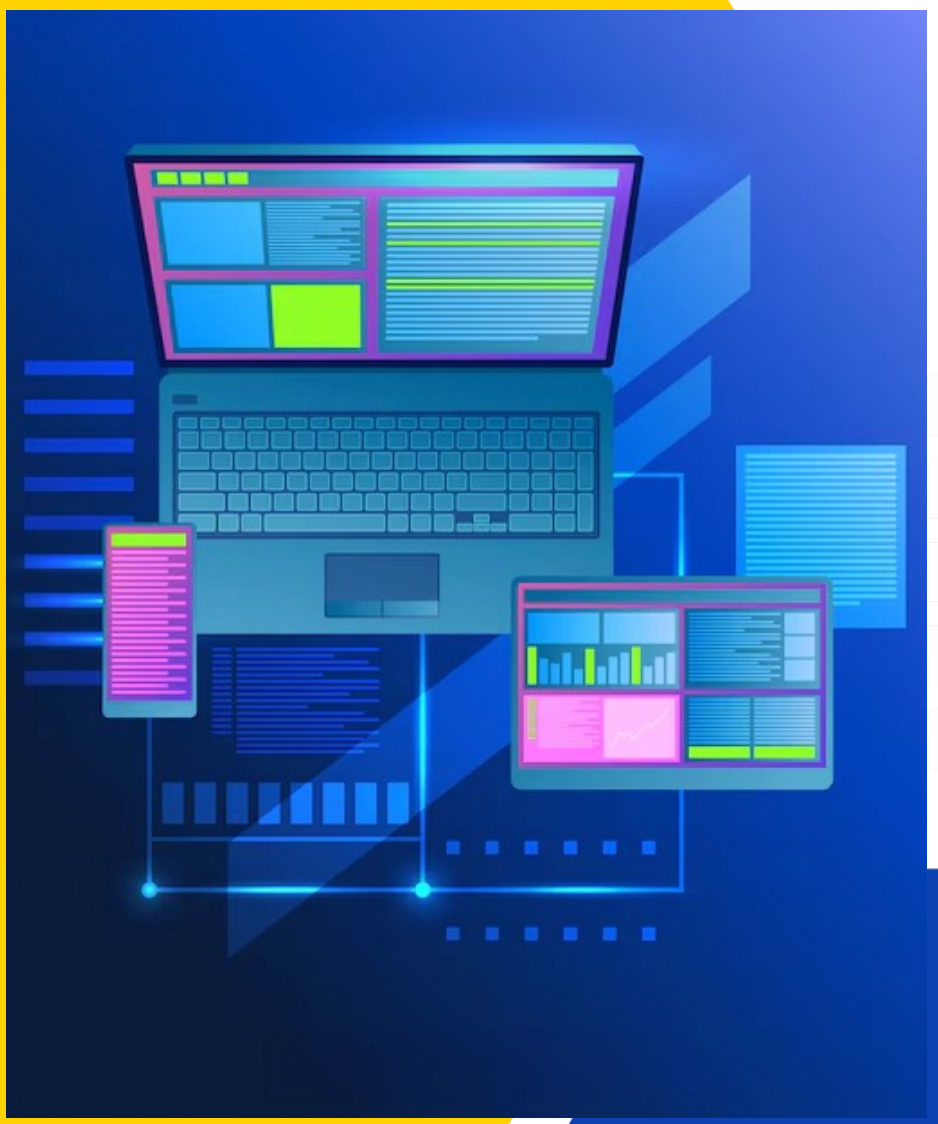


Fonte: Freepik.

Redes de comunicação em sistemas distribuídos

Diogo Augusto Veri

P b ic

Introdução

Você vai entender como as redes de computadores e os protocolos de comunicação garantem que diferentes partes de um sistema distribuído troquem informações de forma confiável e eficiente.

Vamos pesquisar o protocolo TCP/IP e aprender sobre dois modelos de comunicação essenciais: a comunicação orientada a mensagens e o RPC, que permitem a integração de sistemas em diferentes locais.

Fonte: Freepik.

Public

Introdução às redes de computadores e protocolos de comunicação

- Introdução a redes de computadores e protocolos de comunicação.
- Protocolo TCP/IP e sua importância em sistemas distribuídos.
- Comunicação orientada a mensagens e RPC (Remote Procedure Call).

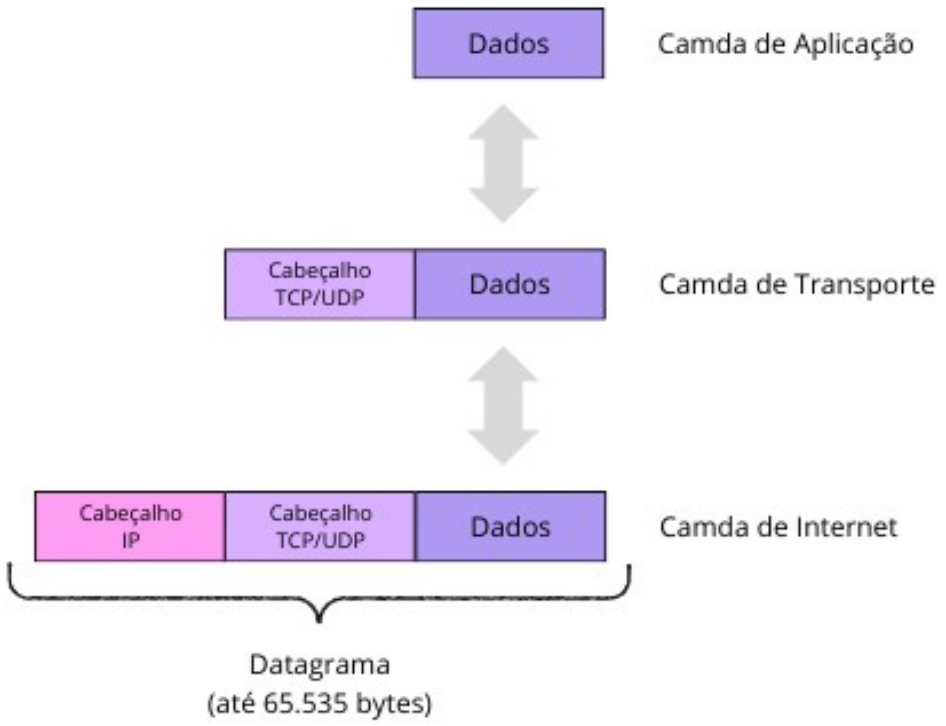
Fonte: Freepik.

Público

Protocolos de comunicação - TCP/IP

O protocolo TCP/IP é a base da comunicação na internet e em muitos sistemas distribuídos.

- Definição e funcionamento do TCP/IP.
- Aplicações práticas no dia a dia e em sistemas distribuídos.

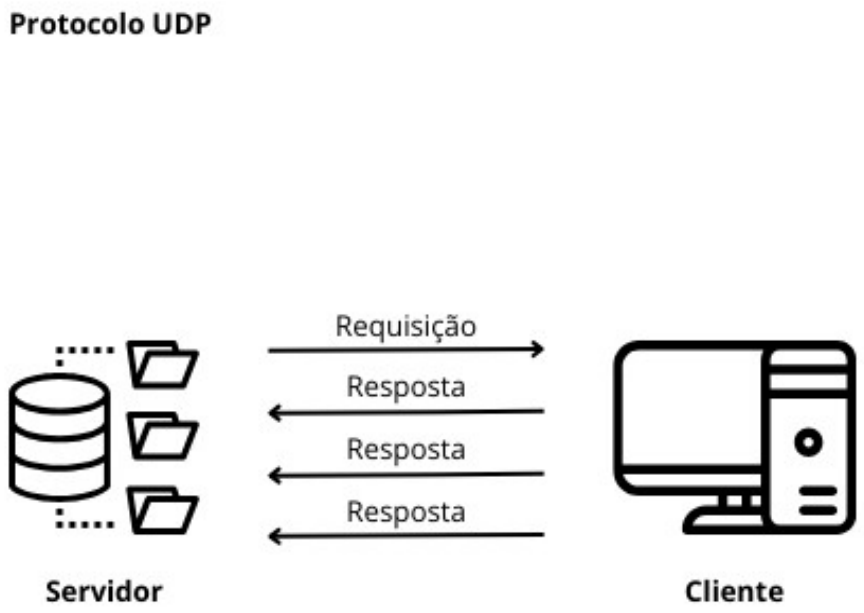


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Protocolos de comunicação - UDP

- Características e vantagens do UDP.
- Uso em aplicações que requerem velocidade.

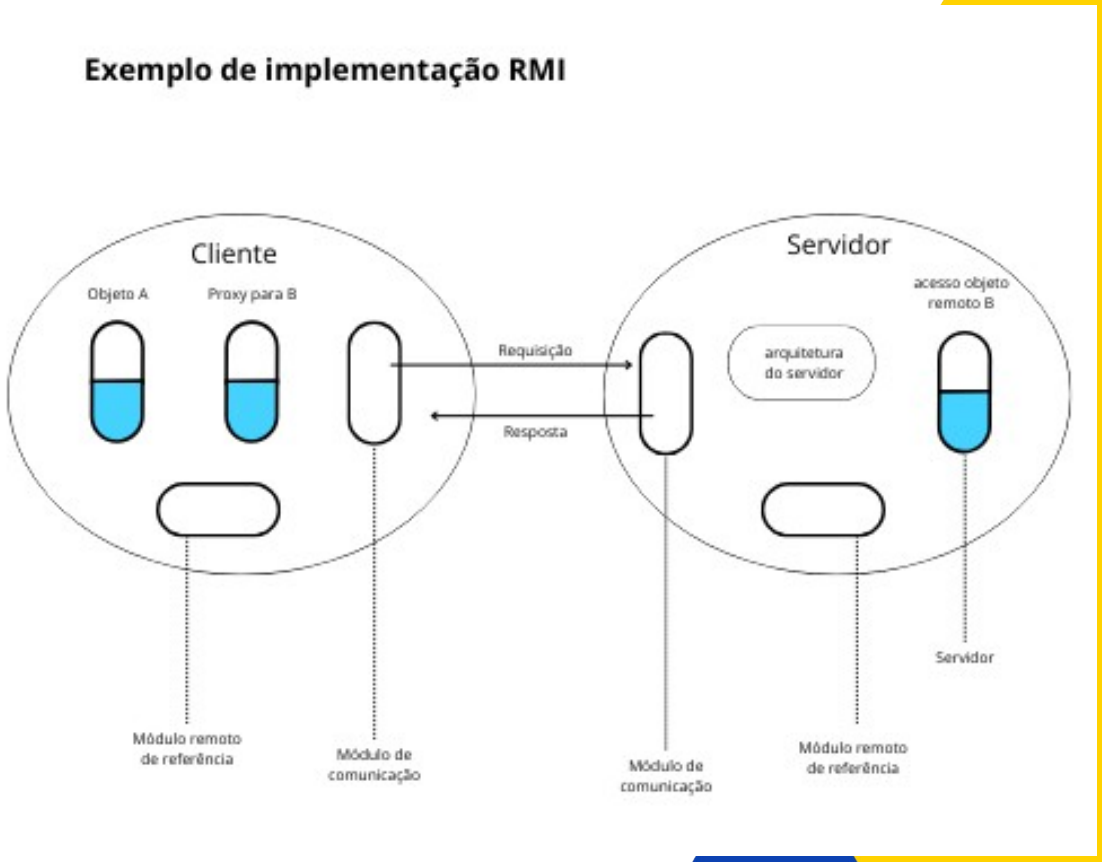


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Comunicação orientada a mensagens

- Conceito de comunicação orientada a mensagens.
- Exemplo de uso em sistemas distribuídos.



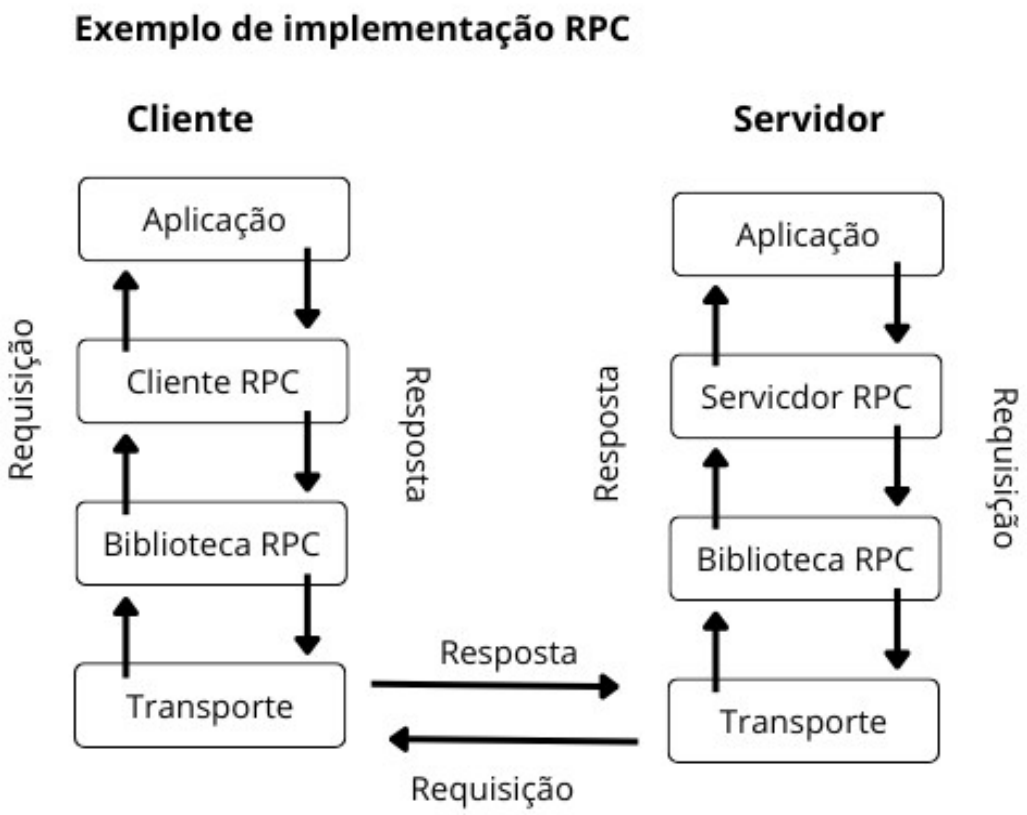
Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Comunicação RPC (Remote Procedure Call)

O RPC permite que um processo em uma máquina execute uma função em outra máquina, como se estivesse executando localmente.

- O que é RPC e seu funcionamento.
- Uso em chamadas remotas entre servidores.



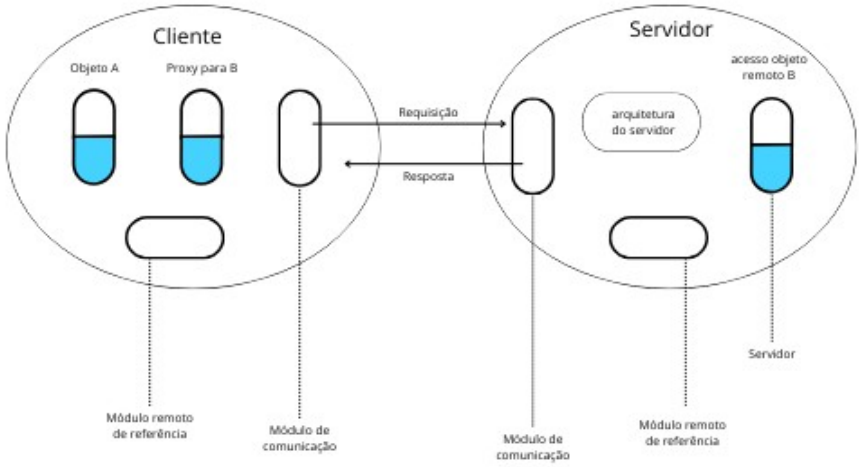
Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

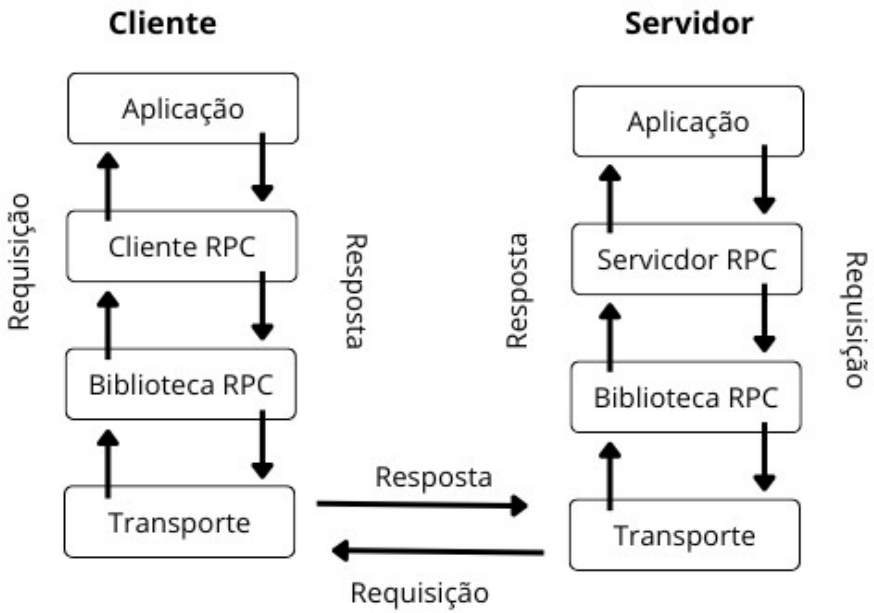
Comparação: comunicação orientada a mensagens vs. RPC

- Exemplos de uso em e-commerce, bancos e redes sociais.
- Aplicação de comunicação síncrona e assíncrona.

Exemplo de implementação RMI



Exemplo de implementação RPC



Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Desafios na comunicação em sistemas distribuídos

A comunicação em sistemas distribuídos enfrenta desafios, como a latência e a perda de pacotes, que podem comprometer a entrega dos dados.

- Latência e perda de pacotes.
- Problemas de sincronização e consistência.

Fonte: Freepik.

P b ico

Conclusão e aplicações no mercado de trabalho

Observamos aqui os conceitos de redes de comunicação e os principais protocolos, como o TCP/IP, além de abordarmos a comunicação orientada a mensagens e o RPC.

Esses modelos são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas distribuídos robustos e eficientes.

Público

Bons estudos!

Fonte: Freepik.

P b ic